

מסמך הסבר מקדים – פרויקט גמר

ניתוח ביצועי רשת בתי קפה Maven Roasters בניו יורק באמצעות Power BI

שם הקורס: Data Analyst Course – John Bryce / Matrix

שם הפרויקט: Maven Coffee Shop Sales – Performance Analytics

שם המסמך: DOC1 – הסבר מקדים (Project Introduction)

מקור הנתונים: Maven Analytics – Coffee Shop Sales Dataset

1. סקירת הפרויקט (Project Overview)

במסמך זה אני מציג את ההסבר המקדים לפרויקט הגמר הרביעי בקורס Data Analyst של John Bryce / Matrix. בחרתי לנתח את פעילות המכירות של רשת בתי הקפה Maven Roasters באמצעות Power BI, רשת המפעילה שלושה סניפים בעיר ניו יורק – Hell's Kitchen, Astoria ו-Lower Manhattan – והנתונים מתעדים את כלל הטרנזקציות שבוצעו במחצית הראשונה של שנת 2023.

בחרתי בפרויקט הזה כדי להדגים שליטה במחזור החיים המלא של פתרון Business Intelligence: מחיבור לקובץ מקור גולמי, דרך ניקוי וטרנספורמציה ב-Power Query, בניית מודל נתונים מסוג Star Schema, כתיבת מדדים בשפת DAX לרבות מדדי Time Intelligence, ועד פיתוח לוחות בקרה אינטראקטיביים שמספקים תובנות עסקיות מעשיות. האתגר האמיתי בפרויקט מסוג זה אינו טכני בלבד – הוא טמון ביכולת לחבר בין יכולות הכלי לבין שאלות עסקיות בעלות ערך אמיתי.

בליבת הפרויקט עומד דוח אינטראקטיבי בן ארבעה עמודים שתכננתי ובניתי, כאשר כל עמוד מתמקד בזווית ניתוח שונה – סקירת מכירות, ביצועי סניפים, ניתוח מוצרים, וניתוח מגמות לאורך זמן. כל עמוד נבנה כדי לענות על מערך מוגדר של

שאלות עסקיות שניסחתי מראש, תוך שמירה על אחידות עיצובית ושימוש בכלי אינטראקציה מתקדמים של Power BI כגון Slicers, Drill-Through ו-Bookmarks.

הבסיס המספרי של הפרויקט רחב ועשיר דיו לניתוחים משמעותיים: 149,116 טרנזקציות, 214,470 יחידות שנמכרו והכנסה כוללת של 698,812.33 דולר. הכרטיס הממוצע לטרנזקציה עומד על 4.69 דולר, והקטלוג כולל 80 מוצרים המאוגדים בתשע קטגוריות. כשניגשתי לראשונה לנתונים היה חשוב לי לוודא שהנפח מספק יציבות סטטיסטית ומאפשר לזהות מגמות אמיתיות ולא רעש מקרי - וכמעט 150 אלף טרנזקציות נתנו את הביטחון הזה.

2. מטרות עסקיות (Business Goals)

ניגשתי לפרויקט מתוך הנחת עבודה שמדובר ברשת בתי קפה אמיתית בעלת צוות הנהלה הזקוק לכלי קבלת החלטות מבוסס נתונים. בהתאם להנחה זו, הגדרתי לעצמי ארבע מטרות עסקיות מרכזיות שמכוונות את הניתוח כולו, כך שכל ויזואליזציה משרתת לפחות אחת מהן.

המטרה הראשונה שהצבתי היא בניית תמונת מצב פיננסית מהימנה. רציתי שההנהלה תוכל לדעת בכל רגע נתון מהי ההכנסה המצטברת, כיצד היא מתפלגת לאורך התקופה, ומהי מגמת הצמיחה החודשית. מדדים אלה מהווים את עמוד השדרה של דיוני ההנהלה ומאפשרים זיהוי מוקדם של חולשות או הזדמנויות, ולכן הקדשתי להם עמוד שלם בדוח.

המטרה השנייה היא השוואת ביצועים בין הסניפים. כבר בניתוח ראשוני שמתי לב לפערים מעניינים בין שלושת הסניפים, והבנתי שאיתור פערי ביצועים הוא כלי ניהולי קריטי כשרשת מפעילה יותר מסניף אחד: סניף חלש מצריך התערבות תפעולית, ואילו סניף מצליח מהווה מודל ללמידה ולשכפול ההצלחה.

המטרה השלישית היא אופטימיזציה של תמהיל המוצרים. כשרשת מפעילה קטלוג של 80 מוצרים, חיוני לדעת אילו מהם מניבים את עיקר ההכנסה, אילו מוצרים מצדיקים את מקומם בתפריט, ואיזו קטגוריה נושאת את הרשת מבחינה כספית. הקפדתי שהוויזואליזציות בעמוד המוצרים יציגו לא רק את הצמרת אלא גם את הזנב הארוך, כדי שמנהל מוצר יוכל להבדיל בין כוכבים אמיתיים לבין מוצרים שצברו מכירות בזכות נראות גבוהה בלבד.

המטרה הרביעית היא תכנון תפעולי מבוסס נתונים. במהלך החקירה הראשונית גיליתי שהמידע על שעות הקנייה עשיר במיוחד, והבנתי שניתוח דפוסי הקנייה לאורך שעות היום וימי השבוע יאפשר להנהלת הסניפים לתכנן משמרות ביעילות, להבטיח עמידה בעומס בשעות שיא ולמנוע בזבז עלויות בשעות חלשות. תכנון

נכון של כוח אדם הוא אחד הגורמים המרכזיים לרווחיות עסק קפה, ולכן הקדשתי
לכך תשומת לב מיוחדת.

3. שאלות המחקר (Research Questions)

בעקבות המטרות העסקיות ניסחתי שבע שאלות מחקר שעל בסיסן מאורגן
הפרויקט. כל אחת מקבלת מענה מובנה באחד מארבעת עמודי הדוח, והשאלות
נבחרו כך שיכסו את ארבעת הצירים האנליטיים – מכירות, סניפים, מוצרים וזמן –
ושיתורגמו ישירות לוויזואליזציות ולמדדי DAX קונקרטיים.

שאלה ראשונה: מהי תמונת המצב הפיננסית הכוללת של הרשת, וכיצד היא
מתפתחת לאורך החודשים? מיקמתי אותה כשאלת הפתיחה משום שהיא נותנת
הקשר לכל מה שאחריה. המענה ניתן בעמוד Sales & Revenue Overview,
באמצעות הכנסה כוללת, מספר טרנזקציות, כרטיס ממוצע ומגמת צמיחה חודשית
(MoM Growth) שתכננתי וכתבתי ב-DAX.

שאלה שנייה: איזה סניף מוביל את הרשת ומהו פער הביצועים בין הסניף החזק
לחלש? בחרתי לחקור אותה בעמוד Stores Performance, באמצעות השוואה
ישירה בין שלושת הסניפים מבחינת הכנסות, מספר טרנזקציות וכרטיס ממוצע.

שאלה שלישית: מהי תרומתו היחסית של כל סניף לסך הכנסות הרשת, והאם
קיימים פערי יעילות בין סניפים בעלי נפח טרנזקציות דומה? לשאלה זו חשיבות
מיוחדת בהחלטות השקעה, מיתוג מקומי והרחבה, ולכן דאגתי שתקבל מענה
ויזואלי ברור באמצעות תרשים תרומה לרשת.

שאלה רביעית: אילו קטגוריות מוצרים מניבות את עיקר ההכנסה, ומהו תמהיל
המוצרים הרצוי? המענה ניתן בעמוד Products & Categories Analysis, המציג
את ההכנסה והכמות הנמכרת לכל אחת מתשע הקטגוריות.

שאלה חמישית: מי הם עשרת המוצרים המובילים מתוך 80 שבקטלוג, ועד כמה
מרוכזת ההכנסה סביב הצמרת? פיתחתי את השאלה כדי לזהות "כוכבי" קטלוג
ולבחון את עומק ההסתמכות עליהם – מידע קריטי לניהול סיכון תפעולי, שכן ריכוז
גבוה של הכנסה במספר קטן של מוצרים יוצר תלות מסוכנת.

שאלה שישית: מהן שעות השיא של היום ברחבי הרשת, וכיצד הביקוש מתחלק
לאורך ימי השבוע? חקרתי אותה בעמוד Time Intelligence & Trends, והמענה
מספק את הבסיס לתכנון משמרות וניהול עומסים.

שאלה שביעית: האם ניכרת מגמת צמיחה עקבית לאורך מחצית השנה הנמדדת,
ובאילו חודשים נצפו קפיצות משמעותיות? התשובה מאפשרת להנהלה להבין
האם הרשת בצמיחה אורגנית או שמא ביצועיה משקפים תנודתיות עונתית בלבד.

שבע השאלות אינן עומדות בפני עצמן אלא משתלבות זו בזו: מענה משולב עליהן מספק תמונה אסטרטגית מלאה ולא רק תשובות נקודתיות, וכל אחת מקבלת מענה ויזואלי ברור כך שגם משתמש שאיננו מומחה בנתונים יפנים את התשובה.

4. מקור הנתונים (Data Source)

בחרתי כמקור הנתונים במערך Coffee Shop Sales של חברת Maven Analytics, ספקית מערכי נתונים מובילה בתחום ההכשרה ל-Business Intelligence. המערך זמין באתר Maven Analytics ומיועד לתרגול בכלי ניתוח כמו Power BI ו-Excel. השוויתי בין כמה מערכי נתונים ובחרתי דווקא בזה משום שהוא משלב גודל מספק, גרנולריות עשירה ומבנה שמדמה היטב נתונים עסקיים אמיתיים.

הנתונים מסופקים בקובץ Excel יחיד, וכוללים טבלת עובדות אחת בגרנולריות של פריט בודד בטרנזקציה. אם לקוח רכש שלושה פריטים בעסקה אחת, הם יופיעו כשלוש שורות נפרדות. רמת גרנולריות זו אפשרה ניתוח מעמיק של תמהיל הקנייה ולא רק של הנפח הכספי הכולל, ובחרתי לשמור עליה לאורך כל המודל בלי לבצע אגרגציה מקדימה.

עמודות הנתונים המרכזיות כוללות מזהה טרנזקציה, תאריך ושעת המכירה, מזהה הסניף ושמו, מזהה המוצר וקטגוריית המוצר, סוג המוצר, כמות שנקנתה ומחיר ליחידה. שילוב הממדים – זמן, גיאוגרפיה ומוצר – מאפשר מגוון רחב של חתכים אנליטיים: יום בשבוע מול סניף, קטגוריה מול שעה ביום, מוצר מול חודש קלנדר ו עוד.

הסניפים הם שלושה בניו יורק: Hell's Kitchen (במנהטן), Astoria (בקווינס) ו-Lower Manhattan. תשע קטגוריות המוצרים הן, Coffee, Tea, Bakery, Drinking Chocolate, Flavours, Coffee Beans, Loose Tea, Branded Packaged Chocolate, כאשר כל קטגוריה כוללת מספר סוגים ופריטים. המגוון הזה איפשר לבחון לא רק את המוצרים הראשיים אלא גם את הקטגוריות הזניחות, ולשאול האם הן מצדיקות את מקומן בתפריט.

טענתי את הנתונים לסביבת Power BI Desktop באמצעות מחבר Excel הסטנדרטי, ובסביבת Power Query בוצע תהליך ניקוי וטרנספורמציה. הקפדתי על הסקת טיפוסים נתונים מתאימים, יצרתי עמודות מחושבות לתמיכה במודל, ובניתי טבלת ממד תאריכים רצופה (DimDate) שמספקת תשתית לכל מדדי ה-Time Intelligence. סימנתי את DimDate כ-Date Table רשמית של המודל כדי שכל מדד מבוסס תאריך ינוצל באופן תקין על ידי מנוע ה-DAX.

מדובר במערך נתונים פיקטיבי שנבנה לצורכי הכשרה, ועל כן לא היו שיקולי פרטיות או חשיפת מידע מסחרי רגיש. עם זאת, מבנה הנתונים, נפחם ואופיים תואמים סטנדרטים של מערכי נתונים אמיתיים בענף הקמעונאות, מה שהופך את הפרויקט לרלוונטי ולהדגמת יכולות אותנטיות. בכל עבודה על מדד או ויזואליזציה התייחסתי לנתונים כאילו היו עסקיים אמיתיים, וכך נפתחו שאלות שלא היו עולות מתוך גישה תרגולית בלבד.

5. תקופת הניתוח (Analysis Period)

הניתוח מכסה את מחצית השנה הראשונה של 2023, מ-1 בינואר ועד 30 ביוני - בסך הכל 181 ימים רצופים ללא חוסרים. הרציפות המלאה הייתה חשובה במיוחד, משום שהיא מבטיחה שמדדי ה-Time Intelligence (השוואות בין חודשים, צמיחה מצטברת, ממוצעים נעים) משקפים מציאות אמיתית ולא תוצר של פערי דאטה. וידאתי את הרציפות באמצעות בדיקת התאמה בין DimDate לטבלת העובדות, ולא איתרתי ימים חסרים או כפילויות.

לתקופה זו כמה יתרונות אנליטיים שזיהיתי כבר בשלב התכנון. ראשית, חצי שנה היא מסגרת שמאפשרת לזהות מגמות מבלי שהניתוח יתארך. שנית, התקופה כוללת מעבר עונתי מחורף לקיץ, ולכן יכולתי לבחון כיצד הביקוש למשקאות חמים לעומת קרים משתנה לאורך הזמן. שלישית, היא קצרה מספיק כדי להישאר רלוונטית להחלטות תפעוליות שוטפות, וארוכה מספיק כדי לאתר תבניות שאינן רעש מקרי.

ברמת הגרנוולריות, כל טרנזקציה מתועדת עם תאריך מדויק ושעת הקנייה. כך התאפשר לא רק ניתוח חודשי או יומי, אלא גם ניתוח שעתי שחושף את שעות השיא של הביקוש - תובנה קריטית עבור עסק בתחום השירותים. בחרתי להגדיר את DimDate ידנית ולא להסתמך על Auto Date/Time של Power BI, כדי לקבל שליטה מלאה בעמודות הזמן (יום בשבוע, שם חודש, רבעון, האם סוף שבוע וכו').

6. קהל היעד (Target Audience)

עיצבתי את הדוח מתוך חשיבה על שלושה פרופילי משתמשים, כאשר לכל אחד מהם זיהיתי צרכי מידע שונים ועומק ניתוח שונה. דוח שמדבר לכולם בצורה זהה לא מצליח לתת ערך לאף אחד, והפיצול הזה השפיע ישירות על אופן ארגון ארבעת העמודים ועל הבחירה מה להציג כברירת מחדל מול מה שניתן לחשוף באינטראקציה.

הנהלה בכירה (CEO ו-COO): קהל זה זקוק לתמונת מצב מהירה ברמה מצרפית. מנהלים בכירים אינם מבליים זמן רב בכל לוח בקרה, ועל כן הצבתי את עמוד הסקירה (Sales & Revenue Overview) כעמוד הכניסה, עם הכנסה כוללת, מספר טרנזקציות, מגמה חודשית והשוואה גבוהת רמה בין סניפים. דאגתי שהמסרים יהיו בולטים, חזותיים וניתנים לקליטה תוך שניות, ובמכוון לא העמסתי פרטים שדורשים חיפוש.

מנהל תפעול ומנהלי סניפים: קהל זה צורך בעיקר את עמודי Stores Performance ו-Time Intelligence & Trends. הצורך התפעולי הוא להבין עומסי עבודה לפי שעה ולפי יום בשבוע, לתכנן משמרות ולזהות הבדלי ביצועים בין הסניפים, ולכן התאמתי את רמת הפירוט בעמודים אלה לקבלת החלטות יומיומיות ושבועיות, כולל Heatmap של הביקוש לפי שעה וסניף.

מנהל שיווק ומנהל מוצר: קהל זה מתמקד בעמוד Products & Categories Analysis, אשר חושף אילו מוצרים מובילים, אילו קטגוריות נושאות את ההכנסה ואילו פריטים אינם מצדיקים את מקומם בקטלוג. בניתי את העמוד כך שמנהלי השיווק יוכלו לנצל את התובנות לתכנון קמפיינים מותאמים, בחירת מוצרים למבצעי הצלבה ובניית תפריטים עונתיים.

מעבר לשלושת הפרופילים, חשבתי גם על קוראים משניים – אנליסטים פנימיים, מנהלי מחלקות ויועצים חיצוניים – שיוכלו להפיק תועלת מהאינטראקטיביות ומכלי הסינון (Slicers, Drill-Through, Bookmarks). שילבתי את הכלים בצורה אחידה לאורך כל העמודים, כך שלוגיקת סינון שנלמדה בעמוד אחד מוכרת גם בכל היתר.

7. מפת הדרכים של ההגשה (Roadmap)

מסמך זה (DOC1) הוא הראשון מתוך שלושה תוצרים שהכנתי, אשר יחד מהווים את ההגשה המלאה של הפרויקט. בהמשך מצורף מסמך תיאור התהליך (DOC2), אשר מתעד את שלבי הבנייה הטכניים – חיבור מקור הנתונים, ניקוי וטרנספורמציה ב-Power Query, מבנה מודל הנתונים בסכמת Star Schema, רשימת המדדים בשפת DAX והנמקת בחירות העיצוב. בנוסף מוגש קובץ Power BI Desktop (סיומת pbix) המכיל את ארבעת עמודי הדוח האינטראקטיביים, את מודל הנתונים השלם ואת כלל המדדים שכתבתי. שלושת התוצרים יחד מספקים תמונה מלאה של הפרויקט – מהמסגרת העסקית ועד למימוש הטכני – ומאפשרים בחינה והערכה של היכולות שרכשתי בקורס.